Mecánica de Fluidos CI3162
Primavera 2026

Prof. Alberto de la Fuente Stranger
Auxs. Josefina Moreno Faune
Sebastián Fredes Ojeda

Pauta paso a paso — Clase Auxiliar C1

Viernes 4 de Septiembre 2026

Cada problema se resuelve como una derivación continua, con las ecuaciones numeradas al margen. Los supuestos usados se listan antes del desarrollo de cada problema. Se usa $g = 9{,}81\ m/s^2$ en todos los cálculos numéricos.

Problema 1 — Viscosímetro de cilindros concéntricos

Carro de masa M sobre un plano inclinado en α, frenado por una cuerda enrollada en un cilindro exterior de radio R_e y alto H, que gira dentro de otro cilindro fijo de radio R_i, separados por un lubricante de viscosidad μ.

Supuestos:

- Flujo laminar, estacionario e incompresible, sin deslizamiento en las paredes.
- Flujo completamente desarrollado en la dirección axial (sin efectos de borde, H grande frente al espesor del anillo).
- Régimen de Stokes: se desprecia el término convectivo/inercial de Navier–Stokes (válido para lubricantes viscosos a velocidades moderadas).
- Simetría axial: $u_\theta = u_\theta(r)$ únicamente.
- Cuerda inextensible y sin masa; no hay pérdidas de torque adicionales en el sistema cuerda–cilindro.
- El carro se mueve a velocidad constante U en la parte a) (equilibrio, aceleración nula).

Parte a). Navier–Stokes, componente tangencial, axisimétrica y estacionaria, se reduce a

$$\frac{d}{dr}\left[\frac{1}{r}\frac{d(ru_\theta)}{dr}\right] = 0 \tag{1}$$

Integrando una vez respecto de r,

$$\int \frac{d}{dr}\left[\frac{1}{r}\frac{d(ru_\theta)}{dr}\right] dr = \int 0\, dr \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{r}\frac{d(ru_\theta)}{dr} = 2A \tag{2}$$

con A una constante de integración. Integrando nuevamente,

$$\int d(ru_\theta) = \int 2Ar\, dr \quad \Longrightarrow \quad ru_\theta = Ar^2 + B \quad \Longrightarrow \quad u_\theta(r) = Ar + \frac{B}{r} \tag{3}$$

La condición de no deslizamiento en el cilindro interior fijo, $u_\theta(R_i) = 0$, da

$$B = -AR_i^2 \tag{4}$$

y, junto con la condición en el cilindro exterior (gira a ω), $u_\theta(R_e) = \omega R_e$, se obtiene

$$A = \frac{\omega R_e^2}{R_e^2 - R_i^2}\,, \qquad B = -\frac{\omega R_e^2 R_i^2}{R_e^2 - R_i^2} \tag{5}$$

El esfuerzo de corte resulta

$$\tau_{r\theta} = \mu r \frac{d}{dr}\left(\frac{u_\theta}{r}\right) = -\frac{2\mu B}{r^2} \tag{6}$$

El torque que el fluido ejerce sobre un cilindro de radio r y altura H es la integral del esfuerzo de corte (fuerza tangencial por unidad de área, $\tau_{r\theta}\, r\, d\theta\, dz$) multiplicada por el brazo de palanca r, sobre toda la superficie lateral de ese cilindro:

$$T = \int_0^H \int_0^{2\pi} \tau_{r\theta}\,(r\, d\theta\, dz)\cdot r = 2\pi H r^2 \tau_{r\theta} \tag{7}$$

Sustituyendo $\tau_{r\theta}$ de (6),

$$T = 2\pi H r^2 \left(-\frac{2\mu B}{r^2}\right) = -4\pi H \mu B \tag{8}$$

Sustituyendo B de (5), el torque resistente sobre el cilindro exterior es

$$T_{visc} = \frac{4\pi H \mu \omega R_e^2 R_i^2}{R_e^2 - R_i^2} \tag{9}$$

Como la cuerda se enrolla sin deslizar en el cilindro exterior, $U = \omega R_e$, es decir $\omega = U/R_e$, con lo que

$$T_{visc} = \frac{4\pi H \mu U R_e R_i^2}{R_e^2 - R_i^2} \tag{10}$$

A velocidad constante la suma de torques es nula. El torque motor es el que ejerce el peso del carro a través de la cuerda, con brazo R_e:

$$T_{peso} = Mg \sin\alpha \cdot R_e \tag{11}$$

Igualando $T_{visc} = T_{peso}$ y simplificando R_e (aparece en ambos lados),

$$\frac{4\pi H \mu U R_i^2}{R_e^2 - R_i^2} = Mg \sin\alpha \tag{12}$$

Despejando U,

$$\boxed{U = \frac{Mg \sin\alpha \,(R_e^2 - R_i^2)}{4\pi H \mu R_i^2}} \tag{13}$$

Parte b). De la Ec. (12), despejando ahora R_i^2 en vez de U,

$$4\pi H \mu U R_i^2 + Mg \sin\alpha \, R_i^2 = Mg \sin\alpha \, R_e^2 \tag{14}$$

$$\boxed{R_i^2 = \frac{Mg \sin\alpha \, R_e^2}{4\pi H \mu U + Mg \sin\alpha}} \tag{15}$$

Con los datos de la Tabla 1 ($H = 0{,}5$ m, $R_e = 0{,}15$ m, $\nu = 70$ cSt, $\rho_{aceite} = 900$ kg/m^3, $M = 6{,}0$ kg, $U = 1$ m/s, $\alpha = 30°$), primero

$$\mu = \rho_{aceite}\, \nu = 900 \times 70 \times 10^{-6} = 0{,}063 \text{ Pa s} \tag{16}$$

El numerador de (15) es $Mg \sin\alpha \, R_e^2 = 6{,}0 \times 9{,}81 \times 0{,}5 \times (0{,}15)^2 = 0{,}6622$ N $\cdot$ m^2, y el denominador es $4\pi H \mu U + Mg \sin\alpha = 0{,}3958 + 29{,}43 = 29{,}826$ N. Luego,

$$R_i^2 = \frac{0{,}6622}{29{,}826} = 0{,}022204 \text{ m}^2 \tag{17}$$

Resultando

$$\boxed{R_i \approx 0{,}1490 \text{ m} = 14{,}90 \text{ cm} \quad (\text{espesor de lubricante } R_e - R_i \approx 0{,}0999 \text{ cm} \approx 1{,}0 \text{ mm})}$$

Problema 2 — Compuerta plana circular

Compuerta circular de diámetro D, inclinada en θ, rotulada en su extremo superior, con agua a altura H_1 a la izquierda y una columna cerrada de altura adicional ΔH a la derecha.

Supuestos:

- Fluido en reposo (hidrostática pura), $\rho = 1000$ kg/m^3 (agua), densidad constante.
- Se trabaja con presión manométrica: la presión atmosférica actúa en ambas superficies libres y se cancela en el balance neto sobre la compuerta.
- La compuerta es rígida y plana, libre de rotar en torno a la rótula.
- El tope en el extremo inferior actúa con brazo D respecto de la rótula, en el sentido que se opone a la apertura (mismo sentido que la fuerza del lado izquierdo).

Parte a). Se define y a lo largo del plano de la compuerta, con origen en la superficie libre (no en la rótula), de modo que la profundidad vertical de un punto es $y \sin\theta$. El centroide del círculo (área $S = \pi D^2/4$), medido a lo largo del plano desde la superficie libre del lado izquierdo, es

$$y_{G1} = \frac{H_1}{\sin\theta} + \frac{D}{2} \tag{18}$$

(el término $H_1/\sin\theta$ convierte la profundidad vertical H_1 de la rótula en distancia a lo largo del plano). Integrando la presión hidrostática sobre el área, la fuerza resultante es

$$F_a = \rho g\,(y_{G1}\sin\theta)\,S = \rho g\left(H_1 + \frac{D}{2}\sin\theta\right) S \tag{19}$$

De dónde nace y_R y por qué no es lo mismo que y_G. La fuerza F_a es correcta usando el centroide y_{G1} porque, al integrar una presión que varía **linealmente** con y, el promedio de la presión sobre toda el área es exactamente la presión evaluada en el centroide — por eso $F = \overline{P}\,S = \rho g\, y_G \sin\theta\, S$ es válido sin más. Pero F_a es sólo la **magnitud** de la resultante; para el **torque** que la compuerta siente respecto de la rótula no basta la magnitud, hace falta saber **dónde** actúa esa resultante (su punto de aplicación). Como la presión es mayor en la parte más profunda de la compuerta que en la más superficial, esa parte profunda "pesa más" en el torque de lo que su sola área sugiere: el punto de aplicación y_R (centro de presión) queda, por esto, siempre más profundo que el centroide y_G (salvo en el caso límite $I_{xG} \to 0$). **Centro de gravedad y punto de aplicación de la fuerza no son el mismo punto** precisamente por esta no uniformidad de la presión.

Formalmente, y_R se define exigiendo que el torque de la fuerza puntual equivalente F aplicada en y_R (respecto de la línea $y = 0$, la superficie libre) sea igual al torque real de la presión distribuida:

$$F \cdot y_R = \iint P\, y\, dA = \rho g \sin\theta \iint y^2\, dA = \rho g \sin\theta\, I_x \tag{20}$$

donde $I_x = \iint y^2 dA$ es el segundo momento de área (momento de inercia de área) respecto del eje $y = 0$ — **no** respecto del eje centroidal. Por el teorema de ejes paralelos, $I_x = I_{xG} + S\, y_G^2$, con I_{xG} el momento de inercia respecto del eje que pasa por el centroide ($I_{xG} = \pi D^4/64$ para un círculo de diámetro D). Sustituyendo, y usando $F = \rho g \sin\theta\, y_G\, S$:

$$y_R = \frac{\rho g \sin\theta\,(I_{xG} + S\, y_G^2)}{\rho g \sin\theta\, y_G\, S} = y_G + \frac{I_{xG}}{S\, y_G} \tag{21}$$

El término $I_{xG}/(S\,y_G)$ es exactamente la corrección por la no uniformidad de la presión: mientras más "extendida" está el área lejos del centroide (mayor I_{xG}) o mientras más cerca de la superficie libre esté el centroide (menor y_G), mayor es la separación entre y_R y y_G. Aplicando esto al lado 1 (izquierdo) de la compuerta,

$$y_{R1} = y_{G1} + \frac{I_{xG}}{S\,y_{G1}} \tag{22}$$

y el brazo respecto de la rótula es $b_a = y_{R1} - H_1/\sin\theta$. Sustituyendo y_{G1} y y_{R1}, el término $H_1/\sin\theta$ se cancela:

$$b_a = \frac{D}{2} + \frac{I_{xG}}{S\,y_{G1}} = \frac{D}{2} + \frac{D^2}{16\,y_{G1}} \tag{23}$$

El torque de presión que ejerce el agua de la izquierda sobre la compuerta, respecto de la rótula, es

$$\boxed{T_a = F_a \cdot b_a} \tag{24}$$

Parte b). Análogamente para el lado derecho, con ΔH extra,

$$y_{G2} = \frac{H_1 + \Delta H}{\sin\theta} + \frac{D}{2}\ , \qquad F_b = \rho g\left(H_1 + \Delta H + \frac{D}{2}\sin\theta\right) S\ , \qquad b_b = \frac{D}{2} + \frac{D^2}{16\,y_{G2}} \tag{25}$$

El equilibrio de momentos respecto de la rótula (la compuerta está en reposo, sostenida por el tope) es

$$\sum M_{rótula} = 0: \quad F_a\,b_a + F_{max}\,D - F_b\,b_b = 0 \tag{26}$$

de donde

$$\boxed{F_{max} = \frac{F_b\,b_b - F_a\,b_a}{D}} \tag{27}$$

Con los datos de la Tabla 2 ($D = 2{,}5$ m, $\theta = 40°$, $H_1 = 0{,}5$ m, $\Delta H = 0{,}6$ m; $\gamma = \rho g = 9810$ N/m^3): $S = \pi(2{,}5)^2/4 = 4{,}9087$ m^2,

$$y_{G1} = 2{,}0279 \text{ m}\ , \qquad y_{G2} = 2{,}9613 \text{ m} \tag{28}$$

$$F_a = 62\,768{,}9 \text{ N}\ , \qquad F_b = 91\,661{,}8 \text{ N} \tag{29}$$

$$b_a = 1{,}4426 \text{ m}\ , \qquad b_b = 1{,}3819 \text{ m} \tag{30}$$

Resultando

$$F_{max} = \frac{91\,661{,}8 \times 1{,}3819 - 62\,768{,}9 \times 1{,}4426}{2{,}5} = \frac{126\,676 - 90\,548}{2{,}5} \tag{31}$$

$$\boxed{F_{max} \approx 14\,446{,}4 \text{ N}}$$

Problema 3 — Compuerta esférica

Cilindro de diámetro D, altura H, con líquido ρ_1 en el tercio inferior, $\rho_2 < \rho_1$ en el tercio medio, y gas a presión P_g en el tercio superior; tapado en el fondo por una compuerta esférica rotulada en el diámetro.

Supuestos:

- Fluidos en reposo, inmiscibles, densidades constantes.
- El gas se trata como de densidad despreciable frente a los líquidos: su peso no aporta a la variación de presión dentro del tercio superior (presión uniforme $= P_g$ en todo ese tercio).
- La compuerta es una **esfera completa** de radio $R = D/2$, rotulada en su plano **ecuatorial** (el diámetro horizontal) — **no** en su polo superior. Su hemisferio superior queda embebido en el tercio inferior del cilindro, dentro del líquido ρ_1; el punto más alto de la compuerta (el polo) queda, por lo tanto, a una altura R **por encima** del plano de la rótula. Su hemisferio inferior sobresale por debajo del cilindro, expuesto a la atmósfera.
- Presión atmosférica uniforme actuando sobre el hemisferio inferior (exterior) de la compuerta; se desprecia el peso del aire.

Parte a). Partiendo de la superficie superior del gas, donde $P = P_g$, y bajando hidrostáticamente por todo el tercio de ρ_2 (espesor $H/3$) se llega a la interfaz ρ_2/ρ_1 con presión $P_g + \rho_2 g\, H/3$. El punto más alto de la compuerta (punto A, el polo de la esfera) **no** está al fondo del cilindro, sino a una altura R por encima de éste (Supuesto 3); por lo tanto queda sumergido en el líquido ρ_1 a una profundidad adicional de sólo $H/3 - R$, no $H/3$ completo:

$$\boxed{P_A = P_g + \rho_2 g\,\frac{H}{3} + \rho_1 g\left(\frac{H}{3} - R\right)}, \qquad R = \frac{D}{2} \tag{32}$$

Con los datos de la Tabla 3 ($P_g = 0{,}9$ atm $= 91\,192{,}5$ Pa, $H = 0{,}6$ m, $D = 0{,}02$ m $\Rightarrow R = 0{,}01$ m, $\rho_1 = 1030$, $\rho_2 = 1000$ kg/m^3),

$$P_A = 91\,192{,}5 + 1000 \times 9{,}81 \times 0{,}2 + 1030 \times 9{,}81 \times 0{,}19 \tag{33}$$

$$\boxed{P_A \approx 95\,074{,}3 \text{ Pa } (\approx 0{,}938 \text{ atm})}$$

Parte b). A diferencia de la Parte a), aquí **no** se usa P_A: el método de cuerpo libre corta la esfera en su plano ecuatorial (donde está la rótula), así que la presión relevante es la que existe **a la profundidad de la rótula** (el fondo geométrico del cilindro), no la del polo. Bajando los dos tercios $H/3$ **completos** (sin descontar R),

$$P_O = P_g + g\,\frac{H}{3}(\rho_1 + \rho_2) = 95\,175{,}4 \text{ Pa} \tag{34}$$

(este es el mismo valor que se obtendría bajando hasta el fondo del cilindro sin considerar la esfera — es simplemente la presión hidrostática a esa profundidad).

Hemisferio superior (en el líquido). Se aisla, como cuerpo libre, un volumen ficticio de líquido ρ_1 con la misma forma del hemisferio superior de la compuerta: acotado por la superficie curva (en contacto con el líquido ρ_1 circundante) y por un corte plano imaginario en el plano ecuatorial (área πR^2, a

la profundidad de la rótula, presión P_O). Equilibrio vertical (hacia arriba positivo), con F_{domo} la fuerza incógnita que el líquido circundante ejerce sobre el domo:

$$F_{domo} + P_O\,\pi R^2 - \rho_1 g\,\frac{2}{3}\pi R^3 = 0 \quad\Longrightarrow\quad F_{domo} = \rho_1 g\,\frac{2}{3}\pi R^3 - P_O\,\pi R^2 \tag{35}$$

Con los valores numéricos este resultado es fuertemente negativo: el líquido empuja el hemisferio superior de la compuerta hacia **abajo**, con magnitud

$$F_{líquido\to compuerta} = P_O\,\pi R^2 - \rho_1 g\,\frac{2}{3}\pi R^3 \tag{36}$$

(por la tercera ley de Newton, esta es la fuerza real que el líquido circundante — idéntico en ambos lados de la superficie, sea ésta líquido ficticio o compuerta real — ejerce sobre la compuerta).

Hemisferio inferior (en la atmósfera). Análogamente, se aisla un volumen ficticio de aire (densidad despreciable) con la forma del hemisferio inferior, acotado por su superficie curva (a presión $\approx P_{atm}$, uniforme) y por el mismo corte ecuatorial (área πR^2, también a P_{atm} pues el aire no tiene gradiente hidrostático apreciable). Sin peso, el equilibrio vertical da

$$F_{domo} - P_{atm}\,\pi R^2 = 0 \quad\Longrightarrow\quad F_{aire\to compuerta} = P_{atm}\,\pi R^2 \quad \text{(hacia } \textbf{arriba}\text{)} \tag{37}$$

Fuerza neta sobre la rótula (hacia abajo positivo, sumando ambas contribuciones):

$$\boxed{F = (P_O - P_{atm})\,\pi R^2 - \rho_1 g\,\frac{2}{3}\pi R^3} \tag{38}$$

Con $R = 0{,}01$ m y $P_{atm} = 101\,325$ Pa,

$$(P_O - P_{atm})\pi R^2 = -1{,}9320 \text{ N}\,, \qquad \rho_1 g\,\frac{2}{3}\pi R^3 = 0{,}02116 \text{ N} \tag{39}$$

$$\boxed{\begin{array}{c} F \approx -1{,}95 \text{ N} \\ \text{(el signo negativo indica que la fuerza neta apunta hacia } \textbf{arriba}\text{, es decir, hacia el interior del estanque)} \end{array}}$$

Nota sobre este resultado: una entrega anterior de esta pauta presentaba $F \approx -1{,}91$ N (con signo **positivo** en el segundo término), resultado de un error de geometría: se había asumido que la compuerta era una **semiesfera** rotulada en su propio borde (mismo plano que su cara plana), en vez de una **esfera completa** rotulada en su ecuador. Al revisar el desarrollo manuscrito oficial de esta pregunta (Pregunta 5 del Control 1 Forma 5, `Desarrollo_C1_1.pdf`), la Figura 4 de ese documento muestra explícitamente la esfera completa con la rótula atravesando su ecuador, y la Parte a) de esa pauta resta $D/2$ del tercio de ρ_1 exactamente como se hace aquí. Con esa corrección, la Parte b) recupera el signo **negativo**: el resultado de **este** documento ($F \approx -1{,}95$ N) coincide en magnitud con el de la entrega `Pauta_Control1_Forma5`, confirmando que ese valor anterior era correcto (por esta razón geométrica, no por ningún ajuste a la planilla de respuestas).

Problema 4 — Compuerta semicilíndrica articulada en el extremo inferior

Estanque con líquido ρ (superficie libre a P_{atm}, altura H_1 hasta el **tope superior** de la compuerta) separado de una cámara de gas a presión P_{Gas} por una compuerta semicilíndrica de radio R y ancho L, articulada en su extremo **inferior** O (a profundidad $H_1 + 2R$; el fondo del estanque queda H_2 más abajo). Peso de la compuerta despreciable.

Supuestos:

- Fluido en reposo (hidrostática), densidad ρ constante; se trabaja en presión manométrica (la atmósfera actúa igual en la superficie libre y, por simetría, aporta fuerza neta nula sobre cualquier superficie cerrada/simétrica, por lo que no aparece en el resultado final).
- La rótula O está en el extremo **inferior** de la compuerta, **no** en su centro de curvatura (el centro geométrico del arco queda a una altura R por encima de O). Por lo tanto la resultante de presión **no** pasa en general por O, y sí existe un torque neto que hay que equilibrar: la condición de apertura es un balance de **momentos** respecto de O ($\sum M_O = 0$), no de fuerzas.
- Peso de la compuerta despreciable (dato): no aporta fuerza ni torque.
- La compuerta es un semicírculo completo (arco de 180°), con su cara plana (diámetro) sobre la pared del estanque, extendiéndose desde el tope (profundidad H_1) hasta O (profundidad H_1+2R).

Fuerza vertical (empuje) del líquido. La componente vertical de la fuerza de presión sobre una superficie curva equivale al peso del volumen de líquido comprendido entre la superficie y el nivel de referencia. Para el semicilindro (volumen $V = \pi R^2 L/2$),

$$\boxed{F_v = \rho g \, \frac{\pi R^2}{2} \, L} \tag{40}$$

Esta fuerza actúa en el centroide del semicírculo, a una distancia horizontal $x_G = \dfrac{4R}{3\pi}$ de la cara plana, que es también su brazo de palanca respecto de O (ya que O está sobre esa misma cara plana).

Fuerza horizontal del líquido. La presión hidrostática crece linealmente con la profundidad a lo largo de los $2R$ de altura de la compuerta: vale $\rho g H_1$ en el tope y $\rho g(H_1+2R)$ en O. Se descompone esta distribución trapezoidal en un rectángulo (presión uniforme $\rho g H_1$ en todo el alto $2R$) más un triángulo (la parte que crece de 0 a $\rho g(2R)$):

$$F_\square = \rho g H_1 \cdot (2R) \cdot L \ , \qquad z_\square = R \tag{41}$$

$$F_\triangle = \rho g \, \frac{(2R)^2}{2} L = 2\rho g R^2 L \ , \qquad z_\triangle = \frac{2R}{3} \tag{42}$$

donde $z_\square$ y $z_\triangle$ son las alturas de aplicación **por encima de** O (el rectángulo se aplica en su punto medio; el triángulo crece hacia O, por lo que su centroide queda a un tercio de la altura medida desde O). La fuerza horizontal total es

$$F_H = F_\square + F_\triangle = 2\rho g R L (H_1 + R) \tag{43}$$

Fuerza y brazo del gas. El gas, a presión uniforme P_{Gas}, no tiene peso apreciable, por lo que su prisma de presiones es un simple rectángulo (sin parte triangular):

$$F_{GH} = P_{Gas} \cdot (2R) \cdot L \ , \qquad z_G = R \tag{44}$$

Por la misma razón, la componente vertical de la fuerza del gas es nula.

Equilibrio de momentos respecto de O. El torque que ejerce el gas (que tiende a abrir la compuerta) debe igualar al torque total que ejerce el líquido (que la mantiene cerrada):

$$F_{GH} \cdot R = F_{\square} \cdot z_{\square} + F_{\triangle} \cdot z_{\triangle} + F_v \cdot x_G \tag{45}$$

Sustituyendo cada término,

$$(P_{Gas} \cdot 2RL)\, R = (\rho g H_1 \cdot 2RL)\, R + \left(2\rho g R^2 L\right) \frac{2R}{3} + \left(\rho g \frac{\pi R^2}{2} L\right) \frac{4R}{3\pi} \tag{46}$$

$$2P_{Gas} R^2 L = 2\rho g R^2 L H_1 + \frac{4}{3}\rho g R^3 L + \frac{2}{3}\rho g R^3 L \tag{47}$$

Sumando los dos últimos términos ($\frac{4}{3} + \frac{2}{3} = 2$) y simplificando $2R^2L$,

$$2P_{Gas} R^2 L = 2\rho g R^2 L (H_1 + R) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{P_{Gas} = \rho g\,(H_1 + R)} \tag{48}$$

Es decir: la compuerta se abre cuando la presión del gas iguala a la presión hidrostática evaluada en el **centro geométrico** del arco (profundidad $H_1 + R$), no en la rótula misma — consecuencia directa de que O no coincide con ese centro. La fuerza horizontal correspondiente del gas es

$$\boxed{F_{gas} = F_{GH} = 2RL\, P_{Gas} = 2\rho g R L\,(H_1 + R)} \tag{49}$$

Observación: H_2 no aparece en el resultado final — solo ubica el fondo del estanque en la figura y confirma que la compuerta está completamente sumergida; no es necesaria para este cálculo.